

**CH2 - Clip 20.**

**머신러닝 모델 여정 실습**

**1. HR Data Classification**

01

실습 목적

02

데이터 출처와 요약  
설명

03

목적과 여정

# 1. 실습 목적

## 실습 목적

### 실습 목적

- 실제 모델을 개발하는 과정이 여러 과정이 포함되는지를 느껴본다
- 개발과정에서의 수량이 의사 결정과 반복이 필요함을 느낀다.
- 이를 MLOps에서 커버할 수 있어야 한다.

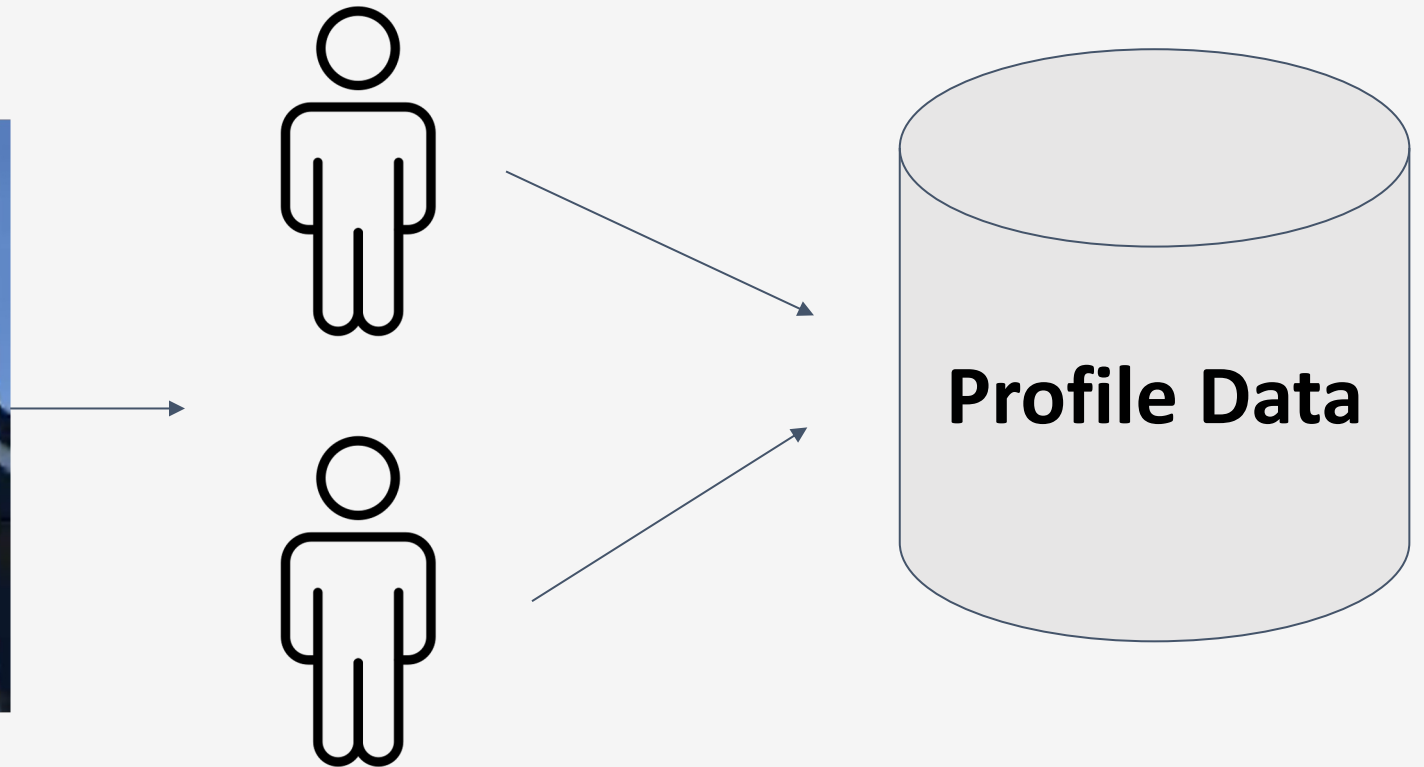
## 2. 데이터 출처와 요약 설명

# IBM HR Data

## IBM HR Data

- 출처 :
- 데이터 요약 설명 : IBM사 직원들의 profile
- 데이터 수 : 1470
- 컬럼(feature) 수 : 35

# IBM HR Data



# IBM HR Data

|    |                         |                        |
|----|-------------------------|------------------------|
| 1  | Age                     | 나이                     |
| 2  | Attrition               | 퇴사할 지 여부 (Target)      |
| 3  | BusinessTravel          | 출장 빈도                  |
| 4  | DailyRate               | 하루 근무의 급여 수준 (일급을 수치화) |
| 5  | Department              | 부서                     |
| 6  | DistanceFromHome        | 집에서 회사까지 거리(km)        |
| 7  | Education               | 최종학력 수준                |
| 8  | EducationField          | 학습한 교육 분야              |
| 9  | EmployeeCount           | 임직원 수                  |
| 10 | EmployeeNumber          | 임직원 ID                 |
| 11 | EnvironmentSatisfaction | 근무 환경 만족도              |
| 12 | Gender                  | 성별                     |
| 13 | HourlyRate              | 시간당 근무의 급여 수준(시급을 수치화) |
| 14 | JobInvolvement          | 업무 기여도 수준              |
| 15 | JobLevel                | 직무 수준                  |
| 16 | JobRole                 | 직무                     |
| 17 | JobSatisfaction         | 직무 만족도                 |
| 18 | MaritalStatus           | 결혼 여부                  |
| 19 | MonthlyIncome           | 월급                     |
| 20 | MonthlyRate             | 월 근무의 급여 수준 (월급을 수치화)  |
| 21 | NumCompaniesWorked      | 일했던 회사 수               |
| 22 | Over18                  | 18세 이상 여부              |
| 23 | OverTime                | 규정 이외 근무시간             |
| 24 | PercentSalaryHike       | 급여 증가분의 백분율            |

|    |                          |                  |
|----|--------------------------|------------------|
| 25 | PerformanceRating        | 직무 수행 능력         |
| 26 | RelationshipSatisfaction | 대인 관계 만족도        |
| 27 | StandardHours            | 표준 근무 시간 기준      |
| 28 | StockOptionLevel         | 스톡옵션 수준          |
| 29 | TotalWorkingYears        | 총 근무 기간          |
| 30 | TrainingTimesLastYear    | 작년 교육받은 시간       |
| 31 | WorkLifeBalance          | 워라밸 수준           |
| 32 | YearsAtCompany           | 현 회사 근무 기간       |
| 33 | YearsInCurrentRole       | 현재 직무 근무 기간      |
| 34 | YearsSinceLastPromotion  | 지난 승진후 기간        |
| 35 | YearsWithCurrManager     | 현 매니저와 같이 근무한 기간 |



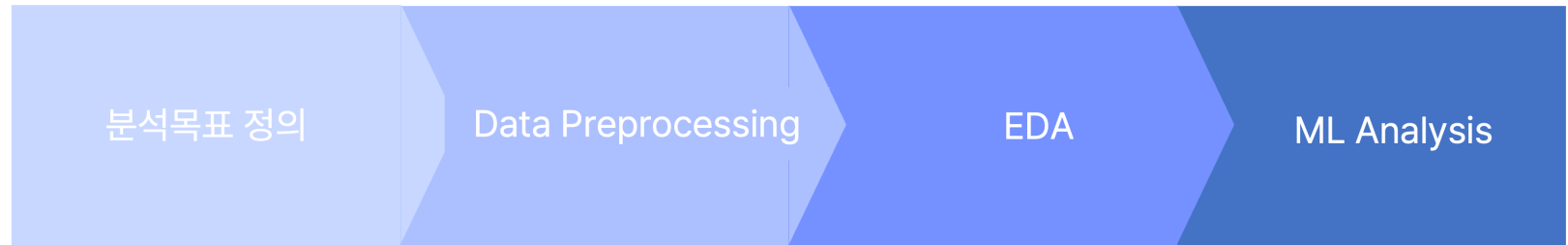
### 3. 목적과 여정

# 목적과 여정

## 주요 목적

- 직원 profile 데이터를 활용해 이 직원이 퇴사할 지 여부를 판단한다.
- 이를 판단해 업무 공백이 없이 업무 효율을 높이하고자 한다.

## 분석 프로세스



- 데이터 확인
- 분석 문제점 정의
- Missing Value
  - EDA
- Statistic Test
- Encoding
- Feature Transformation
- Over Sampling
- Data Summary
- Data Explore
  - Insight
- Base Model
  - Model Optimization
- Model Evaluation
- Model Analysis

**데이터 분석에서 완벽히 순차적으로 분석할 수는 없다!**  
**순서가 조금씩 바뀌거나 여러 작업이 반복되기도 하며 어떤 작업은 더 선행되어 진행될 수 있다!**